

Verpackungs- und Print AG

Projektarbeit

Eidg. Berufsprüfung Betriebsfachmann/Betriebsfachfrau Druck- und Verpackungstechnologie EFA 2024

Manuel Beyeler

Prüfungsnummer 8

Inhaltsverzeichnis

1. Management Summary und Einleitung 1

2. Deming Kreis 2

3. Nachhaltigkeit 4

- 3.1 Erhöhung des Anteils von zertifiziertem Karton und Papier
- 3.2 Wechsel der aktuellen Farbserie
- 3.3 Einsatz von LED-Röhren und Kompensation
- 3.4 Überprüfen der Pneumatik aller Maschinen

4. Qualitätsmanagement 6

- 4.1 Feuchtwasser einmal pro Monat wechseln
- 4.2 Vier-Augen-Kontrolle einführen
- 4.3 Putz/Wartungsplan erstellen und einhalten

5. Mitarbeiter 9

- 5.1 Gemeinschaftsgefühl
- 5.2 Wissens- und Erfahrungssicherung

6. Lieferketten 11

- 6.1 Externe Lieferketten
- 6.2 Interne Lieferketten

7. Technik 14

- 7.1 Grossrevision der Pneumatiksysteme
- 7.2 Greiferinspektion

8. Modernisierung und Investitionen 15

- 8.1 Einsatz von prozesslosen Druckplatten
- 8.2 Verwendung von Bioplastik für Verpackungsfenster
- 8.3 Austausch der Digitaldruckmaschine

9. Fazit 17

10. Quellenverzeichnis 18

11. Selbstständigkeitserklärung 20

1. Management Summary und Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit der Optimierung der Produktionsprozesse unserer Verpackungs- und Print AG, insbesondere mit Fokus auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement, Mitarbeiter, Lieferketten und Technik. Die Hauptprobleme liegen in der unzureichenden Integration des Akzidenzdrucks sowie in Qualitätsabweichungen im Offsetdruck. Zudem besteht Handlungsbedarf aufgrund der baldigen Pensionierung mehrerer Schlüsselmitarbeiter und den schwankenden Lieferzeiten von Rohmaterialien. Es geht auch darum, den zunehmenden Anforderungen an nachhaltige Verpackungslösungen gerecht zu werden, da Kunden verstärkt auf umweltfreundliche Alternativen setzen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, konkrete Massnahmen vorzuschlagen, um die Produktionsabläufe zu verbessern, die Druckqualität langfristig zu sichern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu steigern. Dabei sollen auch die Personalressourcen berücksichtigt werden, um den bevorstehenden Abgängen durch Pensionierung frühzeitig entgegenzuwirken und das Wissen im Betrieb zu sichern.

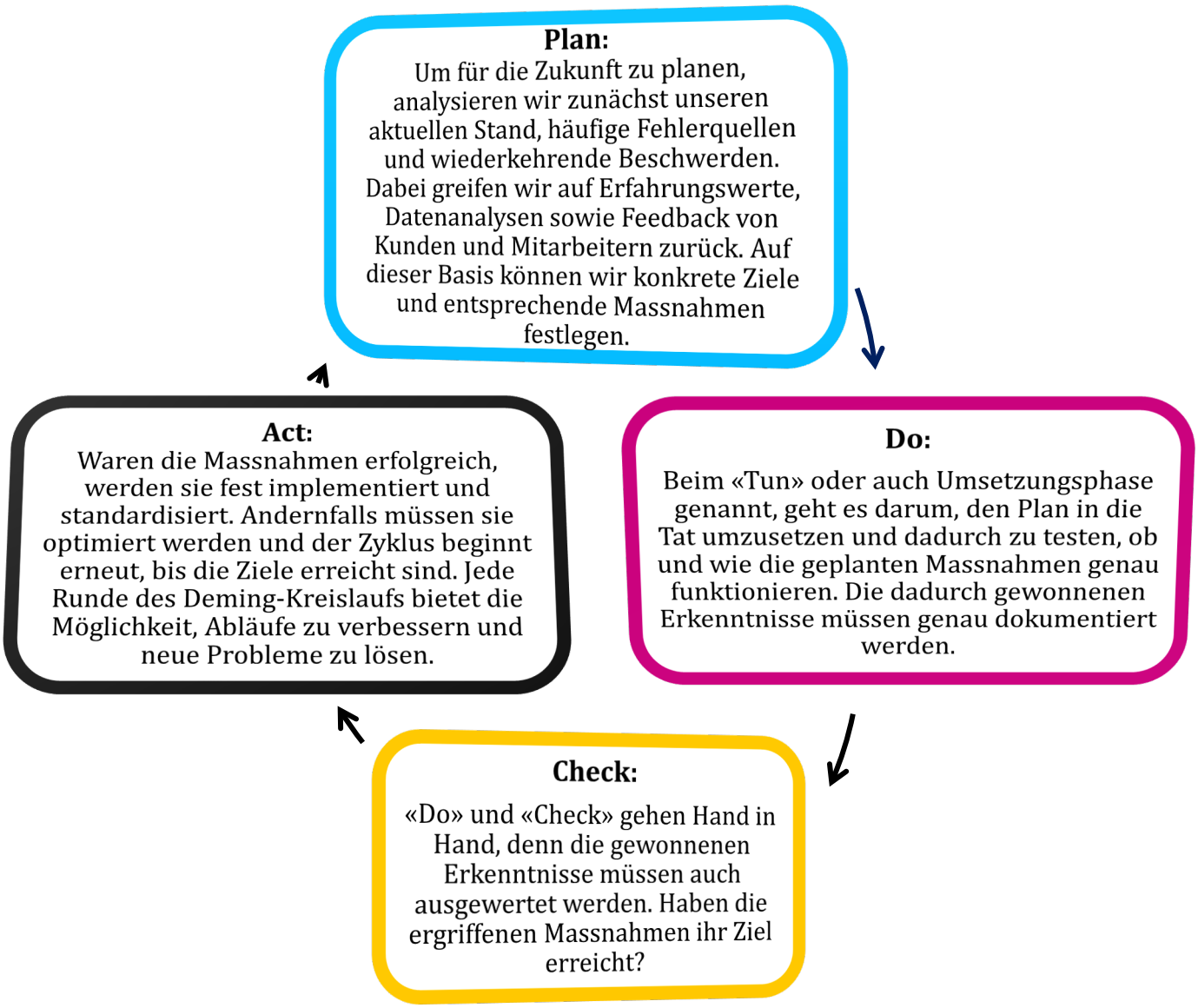
Die wichtigsten Ergebnisse zeigen, dass im Bereich des Offsetdrucks die Tonwertzunahme besser kontrolliert werden muss. Dies erfordert eine regelmässige Kalibrierung der Maschinen und eine Standardisierung der Qualitätsprozesse, idealerweise durch die Einführung der ISO 12647 (PSO)-Zertifizierung. Zudem wird der Austausch der Xerox Baltoro HF Inkjet Press empfohlen, da diese aufgrund von Wartungskosten und Ausfällen ineffizient arbeitet. Die Konica Minolta AccurioPress C14000 stellt eine kostengünstigere und effizientere Alternative dar, da sie weniger Wartungsaufwand erfordert und gleichzeitig eine höhere Druckqualität und Flexibilität bietet. Auch im Bereich der Nachhaltigkeit gibt es Handlungsspielraum, insbesondere durch den Umstieg auf Cradle to Cradle zertifizierte Farben und den Einsatz von LED-Beleuchtung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

In Bezug auf den Handlungsbedarf müssen mehrere Entscheidungen getroffen werden. *Erstens* sollte die Entscheidung zur ISO 12647-Zertifizierung zeitnah erfolgen, um langfristig unsere Qualitätsstandards zu sichern. *Zweitens* ist der Umstieg auf eine neue Digitaldruckmaschine dringend erforderlich, um die Unterhaltskosten zu senken und die Ausfallzeiten zu minimieren. *Drittens* sollte ein Plan zur Wissenssicherung und zur Nachfolgeplanung für das bevorstehende Pensionierungsproblem entwickelt werden, um den Verlust von Know-how im Betrieb zu verhindern. *Viertens* werden zur Förderung der Eingliederung der Akzidenzdruckmitarbeiter, Job-Rotation-Programme sowie gemeinsame Meetings empfohlen, um das gegenseitige Verständnis der Arbeitsprozesse zu erhöhen. Teambuilding-Aktivitäten innerhalb und ausserhalb der Arbeitsumgebung sollen das Vertrauen und die persönliche Verbindung zwischen den Mitarbeitern langfristig stärken.

2. Deming Kreis

In unserem Unternehmen gibt es etliche Abteilungen und Zuständigkeitsbereiche. Doch was das Qualitätsmanagement betrifft, ist jeder einzelne Mitarbeiter ein Manager – jeder ist für die Qualität unserer Produkte mitverantwortlich.

Damit ein Unternehmen gemeinsam seine Qualitätsziele einhalten und stetig verbessern kann, wurde von William Edwards Deming ein Ablaufplan dazu entwickelt, genannt Deming–Kreislauf oder PDCA–Zyklus. Er besteht aus den folgenden vier Schritten.



Um den Nutzen und die Funktionalität dieses PDCA-Zyklus herauszustellen, werde ich ihn auf eine konkrete Situation in unserem Betrieb anwenden. Die Qualität im Offsetbetrieb entspricht noch nicht unseren Vorstellungen. Ein Grund dafür liegt gemäss Feedback unserer Drucktechnologen darin, dass die Tonwertzunahmen nicht regelmässig gemessen und justiert werden.

Plan

Als erstes analysieren wir den aktuellen Stand der Tonwertzunahme auf unseren Druckmaschinen, um Abweichungen von den idealen Werten nach ISO 12647 zu identifizieren. Basierend auf dieser Analyse setzen wir klare Ziele für die Tonwertzunahme. Im Rahmen dieser Planungsphase prüfen wir auch die aktuellen Einstellungen der Druckmaschinen und der Plattenbelichtung. Es ist essenziell, dass jeder betroffene Mitarbeiter in die Bedeutung der Tonwertzunahme instruiert wird. Auch die Handhabung der Messwerkzeuge dazu, wie Densitometer und Spektralfotometer, muss von allen beherrscht werden.

Do

Nach der Planung beginnen wir mit der Kalibrierung unserer Maschinen. Die Tonwertzunahmen müssen auf die festgelegten Zielwerte angepasst werden. Anschliessend führen wir Testdrucke durch, die wir anhand des Spektralfotometers auf die Tonwertzunahme hin überprüfen. Diese Ergebnisse müssen wir genau dokumentieren, um sie später mit den festgelegten Zielwerten vergleichen zu können. Die Messungen helfen uns, die tatsächlichen Abweichungen zu erfassen und die Ursache für eventuelle Differenzen zu finden.

Check

In dieser Phase vergleichen wir die Messergebnisse der Testdrucke mit den geplanten Zielwerten. Wenn wir feststellen, dass die Tonwertzunahme nicht den Erwartungen entspricht, suchen wir nach möglichen Fehlerquellen, wie zum Beispiel falsche Maschineneinstellungen, mangelnde Farbführung oder Schwächen in der Plattenbelichtung. Diese Abweichungen werden im Team besprochen, um die Ursachen gezielt beheben zu können.

Act

Sollten die Ergebnisse zufriedenstellend sein, standardisieren wir die optimierten Einstellungen und machen sie zur Norm für künftige Druckaufträge. Falls Abweichungen weiterhin bestehen, führen wir zusätzliche Kalibrierungen und Testdrucke durch, bis die Tonwertzunahme im gewünschten Bereich liegt. In jedem Fall setzen wir die Überwachung der Tonwertzunahme kontinuierlich fort, um sicherzustellen, dass unsere Druckmaschinen dauerhaft den festgelegten Standards entsprechen. Dank dieser kontinuierlichen Überwachung und Anpassung optimieren wir nicht nur unsere Druckqualität, sondern stellen auch sicher, dass unsere Prozesse langfristig effizient und standardisiert bleiben.

3. Nachhaltigkeit

Wozu gibt es die PPWR-Verordnung und welche Auswirkungen könnte sie auf unsere Produktion haben?

Kurz gesagt: Sie soll den Wandel von der linearen zur Kreislaufwirtschaft beschleunigen.

Ende 2022 wurde ein Entwurf der Packaging and Packaging and Waste Regulation von der EU veröffentlicht. Die Ziele dieser neuen EU-Norm, die voraussichtlich ab 2026 in Kraft tritt, kann man wie folgt zusammenfassen:

1. *Verpackungsabfälle reduzieren*
2. *Wiederverwendbarkeit und Recyclingsfähigkeit fördern*
3. *Designanforderungen für recyclingfähige Verpackungen festlegen*

Die PPWR-Verordnung stellt somit für die Verpackungsindustrie einige neue Herausforderungen aber auch potenzielle Chancen dar.

Herausforderungen und Chancen – Auswirkungen auf unsere Produktion

Damit wir unsere Kunden in der EU in den nächsten Jahrzehnten weiterhin mit unseren Produkten beliefern können, werden einige Anpassungen in unserer Produktion nötig sein. In der Verfügbarkeit und der Qualität von recycelten Materialien kann es durchaus Schwankungen geben. Dies wird uns dazu führen, noch enger mit unseren Zulieferern zusammenzuarbeiten. Die geforderte Reduzierung des Verpackungsgewichts wird uns zu einer erneuten intensiven Zusammenarbeit bezüglich Designs und Vision mit unseren Kunden führen. Jede neue Herausforderung bietet gleichzeitig auch neue Chancen. Wenn wir am Ball bleiben und uns frühzeitig auf die neuen EU-Normen einstellen, werden wir wesentliche Wettbewerbschancen gegenüber unserer Konkurrenz haben. Nicht jeder Betrieb wird gleich schnell und präzise auf diese neuen Anforderungen reagieren. So bietet sich für uns die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen.

Welche Auswirkungen die PPWR-Verordnung auf unsere Produktion haben kann, wird auch noch unter Punkt acht «Technik» ausgeführt. Hier möchte ich zunächst vier Massnahmen präsentieren, welche innerhalb von zwei Monaten umgesetzt werden können und direkt zur Nachhaltigkeit unserer Produktion beitragen werden.

3.1 Erhöhung des Anteils von zertifiziertem Karton und Papier

Momentan haben wir keinen Richtwert dafür, welcher Anteil des Rohmaterials, welches wir verarbeiten, umweltzertifiziert sein soll. Nach Prüfung unserer Bestelllisten der letzten zwölf Monate, sind es 10% - 30%. Mit einer Startquote von 50% FSC oder PEFC zertifiziertem Karton und Papier, können wir unsere Bemühungen in diesem Bereich bereits verdoppeln. Ziel soll es

auch sein, diese Quote in den folgenden Jahren stetig zu erhöhen, besonders im Hinblick auf die PPWR-Verordnung.

3.2 Wechsel der aktuellen Farbserie

Nach Abklärung mit dem Lieferanten unserer Farbserie von der Huber-Group, bietet sich uns auch in diesem Bereich eine Chance. Mit dem Wechsel zum ihrem Feuchtwasserzusatz, würden wir die Möglichkeit erhalten, ohne Mehrkosten unsere Skala-Serie anzupassen. So können wir auf ihre neuste «Cradle to Cradle»[1]-zertifizierte Farbserie ECO-PERFECT-DRY umsteigen. Eine einfache Massnahme ohne Mehraufwand, um zur Nachhaltigkeit unserer Produktion beizutragen.

3.3 Einsatz von LED-Röhren und Kompensation

In unserer Produktion sowie in den Büroräumlichkeiten verwenden wir Leuchtstoffröhren zur Beleuchtung. Alle diese Röhren per sofort auszuwechseln, würde ökologisch sowie ökonomisch keinen Sinn ergeben. Aber wenn wir defekte Röhren mit neuen LED-Röhren ersetzen, wird sich eine beachtliche Energiereduktion kumulieren. LED-Leuchtmittel sind ungefähr 50% energieeffizienter als Leuchtmittel, die auf älteren Technologien basieren. Aus unserem Stromverbrauchsreport der jährlichen Betriebskostenabrechnung konnte ich herauslesen, dass die Kosten für die Beleuchtung 10% unserer Gesamtenergiekosten ausmachen. Somit kann in Zukunft durch diesen Wechsel 5% unserer Energiekosten gespart werden. Ich empfehle, diese eingesparten Kosten direkt in Projekte für die Umwelt und somit auch in eine Verbesserung unserer CO2 Bilanz zu investieren. Institutionen wie *myclimate*, *atmosfair*, oder *ClimatePartner* bieten dazu passende Lösungen an. Diese lassen sich auf unser gewähltes Budget zuschneiden und bieten uns auch die Möglichkeit, ihr Zertifizierungslabel als Aushängeschild für unsere Bemühungen um eine nachhaltige Produktion zu verwenden.

3.4 Überprüfen Pneumatik aller Maschinen

Mit 60% - 80% Prozent beanspruchen unsere Maschinen in der Produktion den grössten Anteil der Energie in unserem Betrieb. Viele dieser Anlagen werden durch ein Pneumatiksystem unterstützt. Solche Kreisläufe können durch Ineffizienzen unbemerkt viel Energie verschwenden: Kleine Risse und Löcher in den Schläuchen, Ventile, die nicht vollständig schliessen oder öffnen, Filter, welche unbemerkt schon lange vollgelaufen sind. Durch solche Ungereimtheiten wird unnötig Energie verschwendet. Eine Überprüfung unserer Maschinen, besonders der Heidelberg SM 74, auf solche Energielecks, wird für unsere Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von

[1] Die ECO-PERFECT-DRY Druckfarbe von Huber Group ist Cradle to Cradle Silber-zertifiziert. Das bedeutet, dass sie aus umweltfreundlichen, nicht giftigen Materialien hergestellt und sicher für Mensch und Natur ist. Die Farbe ist Kobalt und Mineralölfrei und optimiert für die Rückführung in den Kreislauf, entweder durch Recycling oder biologische Abbaubarkeit. Ausserdem weist sie eine optimierte CO2-Bilanz auf, was sie besonders nachhaltig und ressourcenschonend macht.

grossem Vorteil sein. Die Firma *Sigmatools* hat sich in genau diesem Bereich spezialisiert und wird von vielen Experten der Branche gern genutzt.

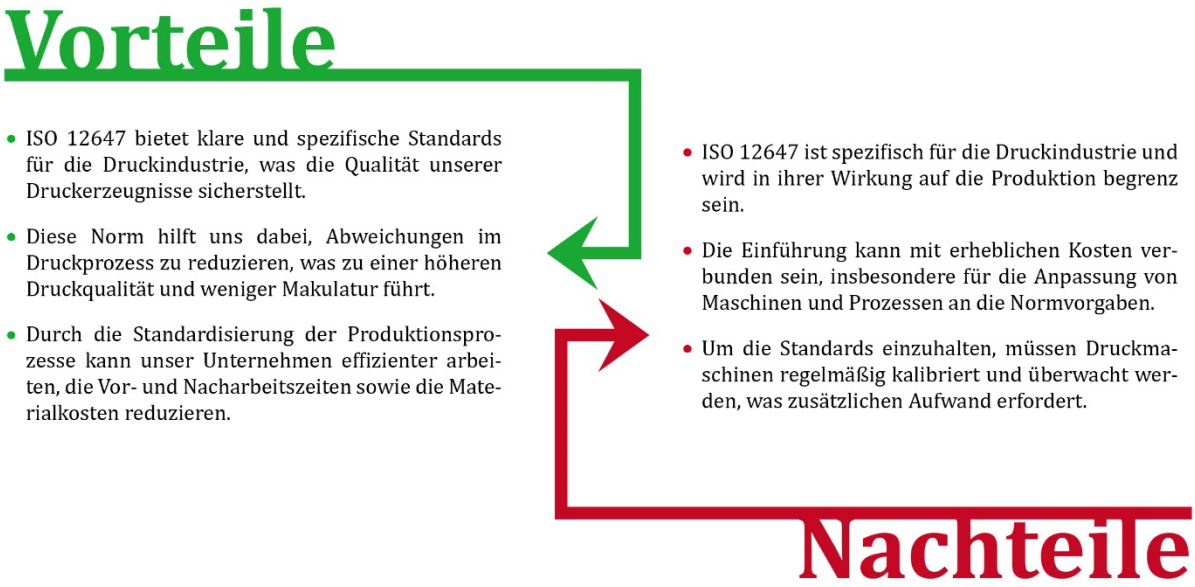
Diese vier Massnahmen sind bewusst so gewählt, dass sie für uns nicht bloss Aufwände bedeuten, sondern auch Chancen bieten. Durch die so gewonnenen Partnerschaften und Zertifizierungen können wir unsere Firma für den zunehmend nachhaltig denkenden Markt attraktiver machen. Eine klare Positionierung unserer inneren Wertvorstellungen nach aussen wird sich positiv auf bestehende und potenzielle Kunden auswirken.

4. Qualitätsmanagement

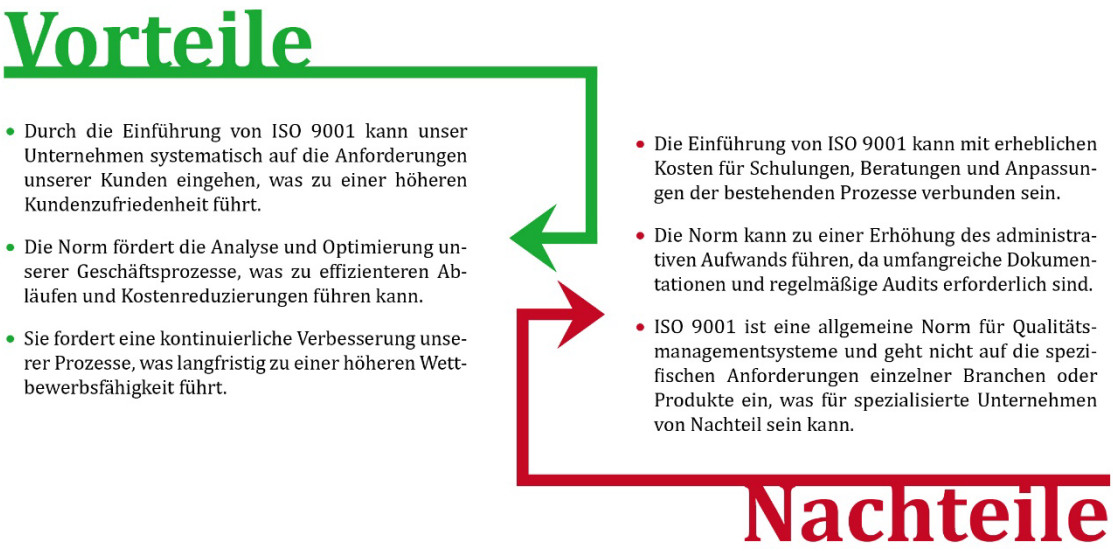
Die Integration der Print AG in unseren Betrieb, hat sich durchaus ausgezahlt. Wie wir in den letzten zwei Geschäftsjahren gesehen haben, war es eine gute Entscheidung den Druck und die Weiterverarbeitung unter ein Dach zu bringen. Jedoch stellt sie uns auch vor einige neue Herausforderungen. Unter Punkt sechs «Mitarbeiter» wird weiter im Detail darauf eingegangen. Nun wissen wir aus internem und externem Feedback, dass die Qualität der Produktion im Offsetbetrieb noch nicht auf unserem angestrebten Level angekommen ist. Um die Qualität auf unser gewünschtes Level zu heben, schlage ich *kurz- und langfristige* Interventionen vor.

Langfristige Interventionen werden gezwungenermassen auch einen gewissen Zeitaufwand in Anspruch nehmen, jedoch auch die Qualität unserer Produktion nachhaltig verbessern. Um genaue Standards festzulegen und die Sicherheit, Effizienz und Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu definieren, wurde die Organisation ISO gegründet. Ihren Sitz hat sie hier in der Schweiz. Zertifizierungen sind sowohl für uns als Firma, wie auch für unsere Kunden von Bedeutung. Für unsere Kunden bieten sie neben dem Vertrauen, welches wir in den vergangenen Jahren gemeinsam aufbauen konnten, eine weitere unabhängige Bestätigung unserer hohen Qualitätsansprüche. Auf unserer Seite wird eine solche Zertifizierung unseren stetigen Verbesserungsprozess nach «PDCA» in Gang halten. Das wird die Qualität unserer Produkte kontinuierlich steigern. Insgesamt mindestens zwei Punkte, welche für eine Bemühung um eine Zertifizierung im Bereich Qualitätsmanagement sprechen. Bei der Entscheidung, welche konkrete Zertifizierung für unsere Firma in Frage kommt, gibt es einige Auswahlmöglichkeiten. Vorweg erwähnt: Natürlich gibt es auch ausserhalb der ISO einige Zertifizierungen im Bereich Qualitätsmanagement. Zum Beispiel die «*Lean Six Sigma*» oder die »*GMP (Good Manufacturing Practice)*». Da die ISO-Organisation jedoch einen global anerkannten Standard bietet, welcher ein hohes Ansehen geniesst, werde ich mich bei dieser Abwägung auf sie beschränken. Innerhalb der ISO gibt zwei Zertifizierungen, welche für eine Firma in unserer Situation relevant sind. Für beide gibt es jeweils stichhaltige Vor- und Nachteile.

Die **ISO 12647** ist eine Norm, die konkret auf den Druckprozess eingeht. Aus diesem Grund wird sie auch «Prozessstandard Offset» - kurz PSO genannt:



Die **ISO 9001** ist eine allgemeine Norm für das Qualitätsmanagement in Organisationen:



Nach genauer Abwägung bin ich zum Schluss gekommen, dass die **ISO 12647** für eine Firma mit unserem Produktsortiment und spezifischen Herausforderungen am sinnvollsten ist. Die Qualität unsers Managements befindet sich auf einem hohen Niveau, genauso wie die der Weiterverarbeitungsprozesse. Dort bedarf es keiner allgemeinen Intervention – «never change a running system». Unsere aktuellen Herausforderungen befinden sich konkret in der Offsetproduktion. Und genau dort setzt der «PSO» anhand der ISO 12647 an. Sie ist in der Umsetzung wesentlich weniger zeit- und kostenintensiv als ihre Alternative. Diese Norm ist ein Präzisionswerkzeug für unsere spezifischen Ansprüche. Während die ISO 9001 eher ein flächendeckender Hammer wäre – effektiv, aber in unserem Fall nicht genauso zielführend.

Bis eine Zertifizierung abgeschlossen ist, kann einige Zeit vergehen. Deshalb präsentiere ich hier noch drei *kurzfristige Massnahmen*, die das Qualitätsniveau in der Offsetproduktion innerhalb von zwei Monaten verbessern werden. Diese werden wie folgt aussehen:

4.1 Feuchtwasser einmal pro Monat wechseln

«Druckprobleme beginnen im Wasser» lautet die alte Druckerweisheit. Von unseren Drucktechnologen habe ich erfahren, dass Tonen, Schmieren und weitere ähnliche Druckschwierigkeiten öfters als normal auftreten und den Produktionsfluss unterbrechen. Um solchen Situationen und dem daraus folgenden Qualitätsverlust vorzubeugen, planen wir einmal pro Monat – zum Beispiel immer am ersten Montag des Monats – fix einen Feuchtwasserwechsel ein. Das wird ungefähr zwei Stunden Aufwand bedeuten, jedoch viel unplanmässige Produktionsunterbrüche verhindern

4.2 Vier-Augen-Kontrolle einführen

Wie mir von der Weiterverarbeitung mitgeteilt worden ist, wurden schon öfters kleinere Unsauberkeiten wie zum Beispiel Kratzer, Putzer oder Ähnliches erst bei ihnen entdeckt. Dies hat wiederum zu Verzögerungen geführt, da zuerst abgeklärt werden musste, ob man die betroffenen Bogen nachproduzieren muss. Um solchen Situationen vorzubeugen, schlage ich vor, dass jeder Drucktechnologe vor dem Fortdruck mit einem Mitarbeiter die «Vier-Augen-Kontrolle» anwendet. Wenn alles in Ordnung ist, unterschreiben beide auf dem Bogen der anschliessend bei den Zupfbögen archiviert wird.

4.3 Putz/Wartungsplan erstellen und einhalten

In der aktuellen Handhabung sieht es so aus: Geputzt wird am Tagesende und bei verbleibender Zeit am Freitag in der letzten Schicht. Jedoch wurden keine festgelegten Zeiten dazu bestimmt oder freigemacht. Das führte in den letzten Jahren dazu, dass viele Reinigungs- und Wartungsarbeiten, welche regelmässig durchgeführt werden sollen, eher sporadisch erledigt wurden. Die Effekte davon setzen nun schleichend ein, was sich in der Qualität unserer Druckproduktion widerspiegelt. Um diese Störfaktoren grösstmöglich zu beseitigen, schlage ich vor, dass ein Reinigungs- und Wartungsplan erstellt wird. Klar definierte Komponenten der

Druckmaschine werden nach in einem klar definierten Turnus gereinigt. Anstehende Wartungsarbeiten werden dokumentiert (Foto und oder Text) und dem Abteilungsleiter rapportiert, damit er die nötigen Wartungen einplanen kann.

4.3.1 «Up-to-Date Chat»

Ergänzend zu Punkt drei schlage ich pro Abteilung einen Chat vor, in dem alle betroffene Mitarbeiter Feedback, Anregungen, konstruktive Kritik oder Mängel schriftlich oder per Foto mitteilen können. Die Chats können nach Wunsch auch anonymisiert werden. Dies könnte für die Abteilungsleiter und Verantwortlichen ein nützliches Tool sein, um den Überblick über die Bedürfnisse der jeweiligen Abteilungen in Echtzeit zu behalten.

5. Mitarbeiter

Wie unter Punkt fünf bereits erwähnt, hat es sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Integration des Druckbereichs in unseren Betrieb eine gute Entscheidung war. Um jedoch allen Mitarbeitern das Gefühl eines Grossen und Ganzen zu geben, benötigt es noch weitere Schritte. Zusätzlich ist es unerlässlich, dieses neu gewonnene Gemeinschaftsgefühl auch konstant im Unternehmen zu halten. Dazu muss die Unternehmenskultur und der interne Wissens- und Erfahrungsschatz stetig weitergegeben werden. Im folgenden Abschnitt werde ich einige Vorschläge präsentieren, wie diese Ziele erreicht werden können.

5.1 Gemeinschaftsgefühl

Um die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen aufzubauen und das «Fremdkörpergefühl» abzubauen, schlage ich zwei Massnahmen *innerhalb des Betriebs*, und zwei Massnahmen *ausserhalb des Betriebs* vor.

Innerhalb des Betriebes wird ein sogenannter «Mitarbeitertausch» für eine bis zwei Wochen, gleich zwei Probleme angehen. Erstens wird bei jedem Mitarbeiter welcher Einblick in eine andere Abteilung erhält, das Bewusstsein für deren täglichen Arbeiten, Herausforderungen und Vor- oder Nachteile der Berufe gefördert. Dadurch entsteht ein abteilungsübergreifendes Denken, welches sich positiv auf den Produktionsbetrieb auswirkt. Zweitens wird dadurch erreicht, dass Produktionsspezifisches Know-how abteilungsübergreifend verteilt wird. Auch das kann dazu beitragen, dass wichtiges Wissen und Erfahrung langfristig im Unternehmen gehalten werden.

Als zweite Massnahmen innerhalb des Betriebes bietet sich eine wöchentliche Abteilungsübergreifende «Stand-up-Sitzung» an. Ziel davon ist, alle über anstehende Projekte zu informieren. Das allgemeine Verständnis für die Herausforderungen der betroffenen Abteilungen kann gefördert werden. Ausserdem führt es die Prioritäten der nächsten fünf Tage für das ganze Team, nicht nur der einzelnen Abteilungen, klar vor Augen. In der Praxis dauern diese Meetings

nicht länger als fünf bis zehn Minuten. Sie sollten mindestens einmal pro Woche stattfinden, bei Bedarf auch öfters. Die Teilnahme daran sollte für alle obligatorisch sein. Für diejenigen Mitarbeiter, welche aufgrund Schichtbetrieb oder Krankheit nicht anwesend sein können, wird das Meeting per Smartphone-Video aufgezeichnet. In einem Gruppenchat zu dem alle Mitarbeiter beizutreten eingeladen werden (nicht obligatorisch), können diese Videos jeweils geteilt werden. Zudem bietet sich darin die Gelegenheit, aktuelle Prioritäten festzuhalten, Erfolge zu teilen und Kritik oder Lob zu äussern. Es sollte explizit betont werden, dass dieser Chat von allen Mitarbeitern genutzt und dazu beigetragen werden darf, nicht nur von den Abteilungsleitern. Gelegentlich ein amüsantes Foto aus dem täglichen Betrieb kann für den Teamgeist Wunder wirken.

Ausserhalb des Betriebs lässt sich durch ein gemeinsames Jahresabschlussfest das Gemeinschaftsgefühl stärken. In den letzten Jahren wurden diese Feste jeweils Abteilungsgetrennt organisiert. Was seinen Ursprung in der Covid-19 Pandemie hatte, wurde aus Gewohnheit weiter beibehalten. Im Jahr 2024 ist das nun nicht mehr nötig und wirkt sich definitiv nicht positiv auf den Zusammenhalt innerhalb der Firma aus. Deshalb wäre es eine gute Entscheidung, für dieses Jahresende ein Fest zu planen, welches alle Abteilungen gemeinsam miteinschliesst.

Ausserhalb des Betriebs gibt es auch die Gelegenheit, durch gemeinsame Aktivitäten das «Wir-Gefühl» enorm zu stärken. Ein Fussballturnier mit abteilungsübergreifenden Teams oder zufällig zusammengewürfelte Gruppen, um einen Escape-Room zu knacken, wären da bestimmt zielführend. Für weitere Vorschläge und die anschliessende Abstimmung darüber, bietet sich der oben erwähnte Gruppenchat perfekt an.

5.2 Wissens-, Erfahrungs- und Personalsicherung

Erst durch das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeiter hat unsere Firma ihren Wert erreicht. Diese «Anlagen» müssen wir sichern und vermehren. In den letzten fünf Jahren hat es in unserem Betrieb sehr viele Veränderungen gegeben. Dies hat dazu beigetragen, dass viel neues Wissen und Erfahrung dazugekommen ist. Aber durch Mitarbeiterfluktuation und Umtriebe konnte einiges davon nicht im Betrieb gehalten werden. Die bevorstehenden Pensionierungen von sechs unserer Leistungsträgern droht das Problem noch zu verstärken. Diese Situation gilt es nun zu stabilisieren.

Nachfolgend werde ich drei Massnahmen präsentieren, welche diese Herausforderungen bewältigen können. Sie sind nach meiner persönlichen Einschätzung priorisiert.

5.2.1 Ablösungsplanung

Priorität: Sehr hoch

Um zu verhindern, dass noch mehr kritisches Wissen und Erfahrung durch Mitarbeiterabgänge verloren gehen, ist es wichtig, so schnell wie möglich ein klares Signal zu senden, dass wir uns um die Sicherung der Nachfolge unserer zwei Abteilungsleiter und vier Maschinenführer kümmern. Ein deutlich vorausschauendes Handeln wird sich auf alle Mitarbeiter «beruhigend» auswirken. Die Nachfolger für die betreffenden Stellen sollen bereits jetzt durch Rekrutierung identifiziert werden. Dabei sollten auch willige und fähige Mitarbeiter, die für eine Beförderung infrage kommen, in Betracht gezogen werden. Es sollte hohe Priorität haben, dass für eine umfassende Einarbeitung mindestens sechs Monate Überschneidungszeit geplant wird.

5.2.2 Wissens- und Erfahrungsjournal

Priorität: Sehr hoch

Dieser Punkt geht Hand in Hand mit dem Letzten. Die neuen Mitarbeiter und die aktuellen, welche sie einarbeiten, sollen gemeinsam eine Datenbank mit dem gewonnenen Wissen und Erfahrung der vergangenen Jahre anlegen. Alle anderen Mitarbeiter werden auch dazu angehalten, mit persönlichen Einsichten zu dieser Datenbank beizutragen. Diese systematische Erfassung sollte in die täglichen Arbeitsprozesse aller Mitarbeiter integriert werden. Es muss von der Arbeitsplanung genug Zeit dafür reserviert sein. Wenn diese wichtige neue Arbeit mit der Zeit für Produktion und Reinigung konkurrieren muss, wird sie zwangsläufig zu kurz kommen.

5.2.3 Arbeitsplatz-Rotation

Priorität: mittel bis niedrig

Wenn sich die Massnahme «Mitarbeitertausch» unter Punkt eins «Gemeinschaftsgefühl» als besonders bewährt und beliebt herausstellt, könnte man eine Erweiterung davon in Erwägung ziehen. Für ausgewählte Personen und Positionen kann ein Tausch von mehreren Wochen infrage kommen. Durch eine strukturierte Arbeitsplatz-Rotation können diese Mitarbeiter nicht nur ihre Erfahrung und ihr Wissen vertiefen, sondern auch ein tieferes Verständnis für das Gesamtunternehmen aufbauen. Dies fördert die Zusammenarbeit, verbessert die Flexibilität und sichert langfristig die Kompetenz im Unternehmen, insbesondere angesichts der bevorstehenden Pensionierungen.

6. Lieferketten

In unserem schnelllebigen Geschäftsbereich, der vermehrt zu immer kurzfristigeren Terminen tendiert, spielen Lieferketten eine zentrale Rolle für den Erfolg eines Unternehmens. Eine stabile

und reibungslose Lieferkette ist daher entscheidend, um unsere Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten, Produktionsausfälle zu vermeiden und flexibel auf unsere Kundenanforderungen reagieren zu können. In diesem Kapitel wird zwischen externen und internen Lieferketten differenziert, beginnend mit der ersteren.

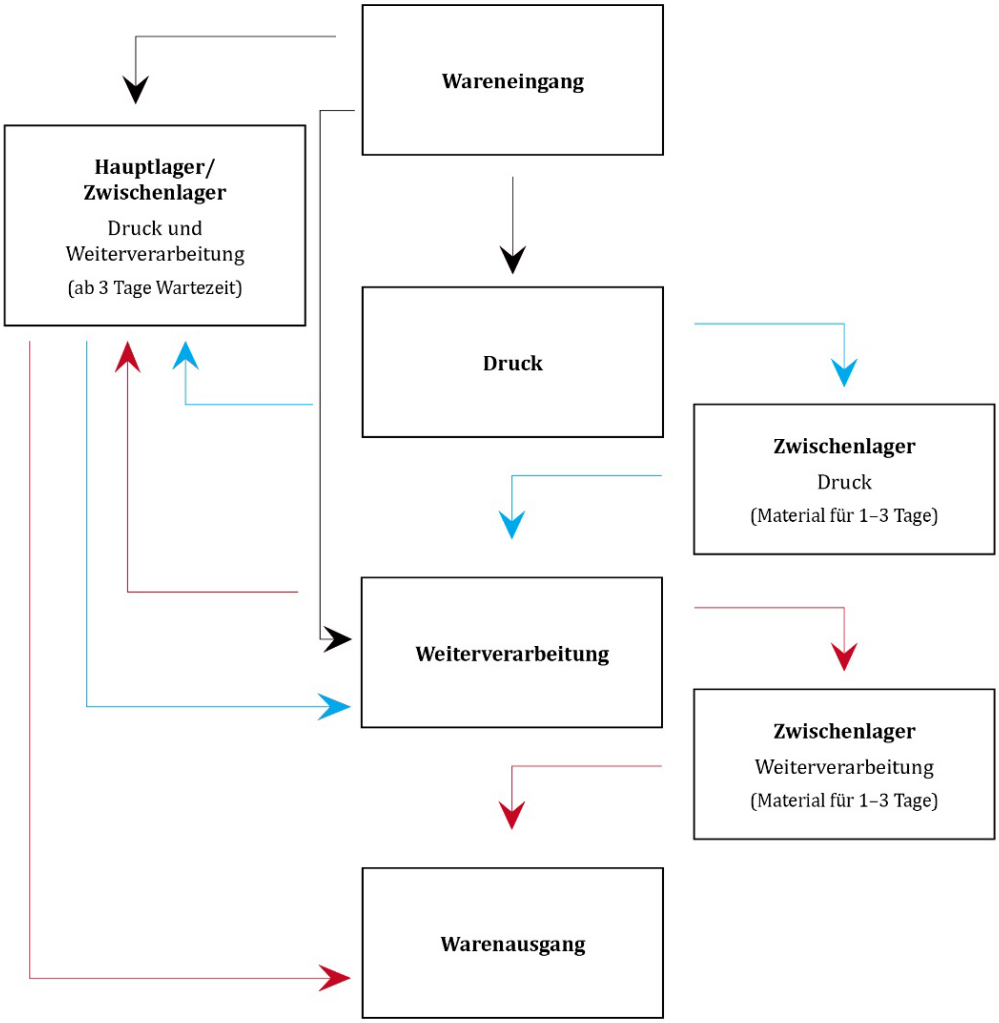
6.1 Externe Lieferketten

Vorerst gilt es zu betonen: Engpässe beim Rohmaterial sind ein Zeichen für unsere hohe Auftragslage. Da wir uns in den letzten vier Jahren zu stark auf unseren Lieferanten A fixiert haben, können wir nun eine breitere Abstützung als Chance ergreifen. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Lieferant A, haben wir über die Jahre sehr gute Konditionen aushandeln können. Die daraus gewonnene Erfahrung können wir bei der neuen Zusammenarbeit mit Lieferanten B und C nutzen. Womöglich werden sich unsere Konditionen bei Lieferant A um einige Prozentpunkte verschlechtern, wenn unser Bestellvolumen durch die Diversifizierung unserer Vertragspartner bei ihm sinkt. Die daraus gewonnene Flexibilität und Zuverlässigkeit unserer Rohmaterialslieferketten, werden diesen Rückschritt jedoch deutlich ausgleichen. Oberste Priorität sollte immer unsere Fähigkeit haben, dynamisch und verlässlich auf unsere Kundenanforderungen reagieren zu können.

6.2 Interne Lieferketten

Die Verzögerungen, welche durch die Herausforderungen mit den externen Lieferketten verursacht werden, wirken sich auch auf unsere internen Lieferketten aus, also auf den Materialfluss innerhalb der Produktion. Die diesbezüglich oben beschriebenen Massnahmen werden sich deshalb direkt positiv auf unsere interne Planungssicherheit auswirken. Es wird weniger oft vorkommen, dass Papier aus grösseren Formaten kleingeschnitten werden muss, was bisher viel Kapazität von der Schneidmaschine gefordert und einiges an Abfall produziert hat. Aus diesem Grund wird es uns auch möglich sein, unser Lager umzustrukturieren. Aktuell beansprucht unser Lager zwanzig Prozent unserer Produktionsfläche. Die gewonnene Sicherheit der Rohmateriallieferungen erlaubt uns, unsere Sicherheitsbestände im Lager um fünfzig Prozent zu reduzieren. Ausserdem lässt sich der Platz unserer hohen Produktionshalle besser nutzen. Durch dreistöckige vertikale Lagerregale können wir die Fläche nochmals um 66 Prozent reduzieren. Die aktuellen zwanzig Prozent unserer Lagerfläche lassen sich also auf gute drei bis fünf Prozent senken. Die so gewonnene Fläche können wir als «Langzeitzwischenlager» für den Druck und die Weiterverarbeitung nutzen. Alle Teilfabrikate, welche länger als drei Tage auf den nächsten Produktionsschritt warten müssen, werden hier gelagert. Teilfabrikate, die innerhalb der nächsten drei Tage weiterverarbeitet werden, finden so mehr Platz in den Lagern zwischen den einzelnen Maschinen. Das wird das Platzproblem in unserer Produktion bereits lindern. Im folgendem Prozessflussdiagramm wird der angepeilte Materialfluss in der Produktionshalle dargestellt.

Materialfluss in der Produktionshalle



Um die Produktion für drei Arbeitstage im Voraus fixiert zu planen, müssen wir unsere Engpässe besser im Griff haben. Eine deutlichere Differenzierung zwischen periodischen und «ad-hoc» Aufträgen durch das «Push-Pull Prinzip» kann uns dabei helfen. Einen Teil der Aufträge, die in regelmässigen Abständen anstehen, können wir in Zeiten von niedriger Auslastung nach dem Push-Prinzip vorproduzieren. Dies wird für spontanere «ad-hoc» Aufträge zusätzliche Kapazität schaffen, um sie nach dem Pull-Prinzip schneller als bisher fertigstellen zu können.

7. Technik

Ein gut ausgestatteter Maschinenpark ist essenziell für eine effiziente und qualitativ hochstehende Produktion. Unsere Investitionen der letzten zehn Jahre in eine breite Palette von Maschinen hat wesentlich zu unserem bisherigen Erfolg beigetragen. Besonders in der Weiterverarbeitung sind wir sehr gut ausgerüstet. Auch die beiden Druckmaschinen von KBA produzieren kontinuierlich auf sehr hohem Qualitätsniveau.

Die SM74 von Heidelberg produziert trotz ihren bald 22 Jahren fortlaufend mit hoher Qualität. Doch anders als bei den neueren Maschinen, würden sich bei ihr einige Massnahmen lohnen. In den letzten 24 Monaten gab es an dieser Maschine insgesamt zehn Produktionsunterbrüche, welche je mehr als acht Stunden Reparaturarbeit erforderten. Besonders betroffen ist das Pneumatiksystem und die Genauigkeit der Greifer bei der Bogenübergabe. Die Maschine ist allgemein gesehen in einem sehr guten Zustand. Und da sie auch seit einigen Jahren bereits vollständig amortisiert ist, würde ich stark davon abraten, sie mit einer neuen Druckmaschine zu ersetzen. Aber darauf wird im nächsten Abschnitt noch genauer eingegangen. Um zukünftig solche Produktionsausfälle, wie wir sie in den letzten zwei Jahren öfters gehabt haben, zu vermeiden und dadurch die Effizienz unserer Produktion zu steigern, schlage ich folgende Massnahmen vor:

7.1 Grossrevision aller Pneumatiksysteme

Das umfasst alle Pneumatikschläuche, Ventile und Dichtungen zu ersetzen. Auch ist es in diesem Rahmen sinnvoll, den Kompressor vollständig zu revidieren. Nur so können wir sicherstellen, dass das gesamte Pneumatiksystem so effizient und zuverlässig funktioniert wie möglich. Ziel dieser Massnahme ist einerseits, in Zukunft eine stetige Produktion ohne grössere Betriebsausfälle an dieser Maschine zu gewährleisten. Andererseits können wir dadurch auch direkt zur Nachhaltigkeit unseres Betriebes beitragen, indem die Maschine energieeffizienter arbeitet. Weitere Details zu diesem Punkt werden im Kapitel «Nachhaltigkeit» genauer beschrieben.

7.2 Greiferinspektion

Diese Massnahme beinhaltet, dass alle Greifer an der Maschine getestet werden. Nur so kann man entscheiden, welche Greifer ersetzt werden müssen und welche man revidieren kann. Ziel dieser Massnahme ist, eine einwandfreie Bogenübergabe zwischen Anleger und Auslage zu gewährleisten. Dadurch wird die Qualität der Produktion an dieser Maschine direkt verbessert. Zusätzlich werden dadurch zukünftige Betriebsausfälle aufgrund defekter Bogengreifer in den nächsten Jahren vermieden. Für diese Maschine haben wir keinen laufenden Servicevertrag mit Heidelberg. Deshalb rate ich davon ab, diese Massnahme direkt von Heidelberg durchführen zu lassen. Ich empfehle dafür die *Schwank Technik GmbH*, welche diese Arbeit zu besseren

Konditionen umsetzen wird, als Heidelberg es tun würde. Unsere Drucktechnologen und auch ich selbst haben bisher immer sehr gute Erfahrungen mit dieser Firma gemacht.

8. Modernisierung und Investitionen

Um mit dem stetigen Wandel des Marktes und den verschiedenen Anforderungen schritthalten zu können, sind von Zeit zu Zeit Modernisierungen und Investitionen angebracht. Im folgenden Abschnitt werde ich drei Interventionen vorstellen, die uns dabei unterstützen, auf die wandelnden Anforderungen und Bedürfnisse des Marktes vorbereit zu sein. Zusätzlich werden sie auch die Effizienz und Wirtschaftlichkeit unserer Produktion positiv beeinflussen.

8.1 Einsatz von prozesslosen Druckplatten

Eine Möglichkeit wie wir gleichzeitig Platz sparen, die Umweltbelastung reduzieren und effizienter produzieren können, ist der Umstieg von konventionellen Druckplatten auf prozesslose. Prozesslose Druckplatten benötigen keinen zusätzlichen Schritt durch einen Entwickler. So können wir unsere Entwickleranlage verkaufen, dadurch Platz sparen und die Menge unserer Sonderchemieabfälle drastisch reduzieren. Dadurch, dass der Schritt des Entwicklers entfällt, wird auch die Produktion der Druckplatten effizienter.

8.2 Verwendung von Bioplastik für Verpackungsfenster

Nach Rücksprache mit dem Hersteller unserer Fensterklebemaschine von Kohmann wurde ich in meiner Annahme bestätigt, dass auf dieser Maschine auch Bioplastik gefahren werden kann. Die Entwicklung dieser Materialien für den Einsatz in Produktionen wie der unseren, hat erst vor wenigen Jahren begonnen. Aus diesem Grund sind die Materialkosten im Moment noch höher als von konventionellem Plastik. Dies wird sich in naher Zukunft jedoch deutlich ändern, nicht zuletzt aufgrund der modifizierten Anforderungen an Verpackungen durch die PPWR-Verordnung. Wenn wir jetzt unsere Fertigkeiten erweitern, werden wir zu den Vorreitern in der Verarbeitung dieses Materials gehören. Das wird uns auf einem wandelnden Markt, der vermehrt nachhaltige Verpackungslösungen verlangt, einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

8.3 Austausch der Digitaldruckmaschine

Bereits kurz nach der Übernahme der Print AG vor vier Jahren ist uns aufgefallen, dass die Xerox Baltoro nicht die richtige Lösung für unseren Maschinenpark ist. Diese Maschine ist auf eine kontinuierliche Nutzung ausgelegt und leidet durch längere Stillstandzeiten erheblich. Bei unregelmässiger Nutzung trocknet die Tinte in den Inkjet-Düsen aus, was zu Verstopfungen führt und aufwändige Reinigungszyklen oder den Austausch der Druckköpfe erfordert. Zudem lagern sich bei längeren Standzeiten Tintenreste ab, was die Druckqualität verschlechtert und intensivere Reinigungen notwendig macht. Die automatischen Reinigungsprozesse verbrauchen

zudem zusätzlich Tinte. Das sind die Ursachen der zu hohen Betriebskosten dieser Maschine. Da unsere Auftragslage nicht zu dieser Maschine passt, empfehle ich, sie auszutauschen. Eine angemessene Alternative, um unsere Produktionseffizienz zu steigern, ist die AccurioPress C14000e von Konica Minolta. Diese Maschine ist die ideale Wahl für uns, da sie nicht nur geringere Unterhaltskosten bietet, sondern auch ein grösseres Druckformat von bis zu 330 x 1300 mm, was uns deutlich mehr Flexibilität ermöglicht als die Xerox Baltoro HF. Zusätzlich liefert sie mit 2400 x 3600 dpi eine bessere Druckqualität, die speziell bei hochwertigen Druckaufträgen und Farbverläufen einen spürbaren Unterschied macht. Durch die tonerbasierte Technologie vermeiden wir häufige Wartungsprobleme wie verstopfte Inkjet-Düsen, was unsere Produktionsprozesse effizienter und die Ausfallzeiten geringer hält. Optionale Zusatzaggregate für Heftungen, Klebebindungen, Ringbindungen, schneiden und rillen bieten zudem vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, um unsere Weiterverarbeitung zu entlasten. Ein Leasing dieser Maschine inklusive Servicevertrag ermöglicht uns aufgrund stabil bleibender Unterhaltskosten, unsere Aufträge noch genauer zu kalkulieren.

9. Fazit

Unsere Firma steht vor entscheidenden Veränderungen, die sowohl die Qualität der Produktion als auch die Integration neuer Mitarbeiter und die Erfüllung der wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen betreffen. Diese Arbeit konnte aufzeigen, dass durch die Einführung der ISO 12647 Zertifizierung, die Optimierung der Druckmaschinen und die Implementierung von Mitarbeiterintegrationsprogrammen sowohl die Produktionsabläufe als auch die Zusammenarbeit im Unternehmen deutlich verbessert werden können.

Die Umsetzung dieser Massnahmen erfordert jedoch klare Strukturen, konsequente Planung und regelmässige Überprüfungen, um langfristig erfolgreich zu sein. Besonders der Wechsel zur Konica Minolta AccurioPress C14000 und die Reduzierung von Qualitätsabweichungen im Offsetdruck werden die Effizienz steigern und Kosten senken. Gleichzeitig bieten die Massnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit unserem Unternehmen die Möglichkeit, sich als umweltfreundlicher Anbieter im Markt zu positionieren.

Die vorgeschlagenen Schritte bieten eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sollte eingeführt werden, um langfristig auf die Herausforderungen der Branche reagieren zu können und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Verpackungs- und Print AG zu sichern.

10. Quellenverzeichnis

Deming Kreis

- Schenk, P. (2024). *Deming Kreis*. Limitless Mind Verlag

Nachhaltigkeit

- **Deutsche Recycling.** (o. J.). *PPWR – Was Sie jetzt über die Verordnung wissen sollten*. Abgerufen am 20.08.2024, von https://deutsche-recycling.de/blog/ppwr-was-sie-jetzt-ueber-die-verordnung-wissen-sollten/#Fur_Schnell-Leser

- **SQS.** (o. J.). *ISO 9001:2015 – Anforderungen und Inhalte auf einen Blick*. Abgerufen am 01.09.2024, von https://www.sqs.ch/de/blog/iso-90012015-anforderungen-und-inhalte-auf-einen-blick

- **FSC Deutschland.** (o. J.). *Vergleich Waldzertifikate: FSC vs. PEFC*. Abgerufen am 02.09.2024, von https://www.fsc-deutschland.de/wp-content/uploads/Vergleich_Waldzertifikate_FSC-VS-PEFC.pdf

- **Hubergroup.** (o. J.). *Nachhaltigkeit und Zertifikate*. Abgerufen am 02.09.2024, von https://www.hubergroup.com/de/de/unternehmen/nachhaltigkeit-zertifikate

- **Cradle to Cradle Certified.** (o. J.). *Cradle to Cradle Certified*. Abgerufen am 02.09.2024, von https://c2ccertified.org/

- **Leuchtmittelmarkt.** (o. J.). *LED-Röhren vs. Leuchtstoffröhren*. Abgerufen am 03.09.2024, von https://leuchtmittelmarkt.com/ratgeber/led-roehren-leuchtstoffroehren/

- **Myclimate.** (o. J.). *Kompensation von CO_2-Emissionen*. Abgerufen am 28.08.2024, von https://www.myclimate.org/de-ch/

- **Atmosfair.** (o. J.). *Klimaschutz durch Kompensation*. Abgerufen am 28.08.2024, von https://www.atmosfair.de/de/

- **ClimatePartner.** (o. J.). *Klimakompensation und -schutz*. Abgerufen am 28.08.2024, von https://www.climatepartner.com/de

- **Sigmatools.** (o. J.). *Messung und Analyse – Pneumatiksysteme*. Abgerufen am 25.08.2024, von https://sigmatools.ch/produkte/messung-und-analyse

Qualitätsmanagement

- **ISO.org.** (o. J.). *ISO 9001 Qualitätsmanagement*. Abgerufen am 25.08.2024, von https://www.iso.org/home.html

- **Six Sigma College.** (o. J.). *Certified Six Sigma Black Belt Ausbildung*. Abgerufen am 25.08.2024, von https://www.six-sigma-college.de/seminare/combo-ausbildung-certified-six-sigma-black-belt

- **GMP-Navigator.** (o. J.). *GMP-Normen im Qualitätsmanagement*. Abgerufen am 25.08.2024, von https://www.gmp-navigator.com/

- **Fogra.** (o. J.). *PSO-Zertifizierung im Offsetdruck*. Abgerufen am 25.08.2024, von https://fogra.org/zertifizieren/offsetdruck/pso-zertifizierung

- **KMU.admin.ch.** (o. J.). *Normierung im Qualitätsmanagement*. Abgerufen am 25.08.2024, von https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-betreiben/zertifizierung-und-normierung/normierung/qualitaetsmanagement.html

Lieferketten

- Schenk, P. (2024). *Push Pull Prinzip*. Limitless Mind Verlag

Technik

- **Chromos.** (o. J.). *Die Zukunft ist prozesslos*. Abgerufen am 07.09.2024, von https://www.chromos.ch/printing/news/die-zukunft-ist-prozesslos/

- **Konica Minolta.** (o. J.). *AccurioPress C14000 und C12000*. Abgerufen am 07.09.2024, von https://www.konicaminolta.de/de-de/hardware/produktionsdruck/accuriopress-c14000-c12000

- **Xerox.** (o. J.). *Baltoro HF Inkjet Press*. Abgerufen am 07.09.2024, von https://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/digitaldrucksysteme/baltoro-hf-inkjet-press

- **Kohmann.** (o. J.). *F-1100 Universal Fensterklebemaschine*. Abgerufen am 06.09.2024, von https://kohmann.de/f-1100-universal.html

11. Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Manuel Beyeler, dass ich die vorliegende Projektarbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe angefertigt habe.

Zürich, 11.09.2024

Manuel Beyeler